



MilkIQ

Akıllı Süt Sığircılığı Rasyon ve Kârlılık Yönetim Platformu

Aile Tipi Süt İşletmeleri İçin Geleceğin Bilimsel Besleme, TMR Mikser ve Finansal Analiz Sistemi

Bilimsel Besleme Modeli

NRC ve CNCPS standartlarında KM tüketim kapasitesi, ham protein, nişasta dengesi ve rumen asidozu emniyet mekanizması.

TMR Mikser Reçetesi

Karma vagonu operatörünün kantar sınırlamadan hatasız tartım yapmasını sağlayan kümülatif terazi hedefi ve A4 baskı reçetesi.

Gerçek 1L Süt Maliyeti

Yem masrafının yanı sıra elektrik, mazot, veteriner ve işçilik genel giderlerini süte paylaştıran kuruşu kuruşuna kâr analizi.

Süt Hayvancılığında Yeni Bir Çağ: MilkIQ Vizyonu

Türkiye ve dünya süt sığırcılığında işletmelerin ayakta kalabilmesi, kârlılıklarını şansa bırakmamalarına ve bilimsel rasyon disiplinine bağlıdır.

⚠ Geleneksel Çiftlik Yönetiminin Tuzakları

- ❌ **Göz Kararı Yemleme:** Kuru madde ve besin değerleri hesaplanmadığı için inekler ya aç kalır ya da yemlikte kokuşup küflenmiş yemler israf olur.
- ❌ **Gizli Asidoz (SARA) Tehdidi:** Süt artsın diye aşırı tahıl ve fabrika yemi verilmesi işkembeyi asitleştirir; tırnak yangısı, topallık ve döl tutmama felaketine yol açar.
- ❌ **Eksik Maliyet Hesabı:** Sadece yem parası hesaplanıp elektrik, mazot, veteriner ve işçilik unutulduğu için işletmeler kâr ettiklerini sanırken sermayeden yerler.

💡 MilkIQ İle Gelen Bütünsel Çözüm

- ✅ **Bilimsel Rasyon Matematiği:** Hayvanın canlı ağırlığı ve hedef sütüne göre kuru madde, ham protein, nişasta ve enerji ihtiyaçları kusursuz dengelenir.
- ✅ **%40 Kaba Yem Güvenlik Kalkanı:** Sistem, rasyondaki kaba yem oranı kritik seviyenin altına indiğinde otomatik kırmızı asidoz uyarısı verir.
- ✅ **Tam Maliyet ve Parite Analizi:** 1 Litre sütün gerçek yem maliyeti ve litreye düşen genel gider payı kuruşu kuruşuna hesaplanır; Süt/Yem paritesi anlık gösterilir.

🔗 MilkIQ Kimler İçin Tasarlandı?

Süt Üreticileri & Aile İşletmeleri (10 Baştan 1000 Başa Kadar)

MilkIQ; 10 baştan 1000 başa kadar yem maliyetini düşürmek ve süt verimini korumak isteyen tüm üreticiler ve aile işletmeleri için **özel olarak tasarlandı**. Karmaşık akademik formüllerle üreticiyi yormadan, sahada doğrudan ahırda ve traktör başında kullanabilmesi için **kullanıcı dostu, son derece kolay kullanımlı, sade ve pratik bir arayüzle** sunulmuştur.

Fizyolojik Denge, Tolerans Denetimi & Asidoz Koruması

Rasyon Stüdyosu, ineklerinizin biyolojik sınırlarını korurken en yüksek süt verimini en düşük maliyetle elde etmenizi sağlayan merkezi analiz motorudur.

1. Parametre

CANLI AĞIRLIK & HEDEF SÜT

600 kg inek ve 28 L hedef süt verimi gibi işletme ortalamaları girilir.

2. Yem Seçimi

KABA VE KESİF YEMLER

Yonca, silaj, saman ile fabrika süt yemi ve tahıl miktarları (kg) belirlenir.

3. Güvenlik

ASİDOZ & KM TOLERANSI

Kaba yem oranı (>%40) ve kuru madde aşım/artık riskleri denetlenir.

4.

Optimizasyon

MALİYET & 1L SÜT YEMİ

1 Litre süt yem maliyeti ve potansiyel süt dengesi kuruş hassasiyetinde raporlanır.



Rasyon Stüdyosunda Denetlenen Kritik

Kriterler

- Kuru Madde (KM) Tüketim Kapasitesi:** İneğin midesinin alabileceği gerçek nemsiz yem miktarı. Hedef aşılsa yemlikte artık kalır; eksik kalırsa açlık ve süt kaybı yaşanır.
- Kaba Yem Oranı (%40 Kuralı):** Toplam rasyon kuru maddesinin en az %40'ı geviş getirmeyi tetikleyen kaliteli kaba yemlerden oluşmalıdır.
- Ham Protein (HP) Dengesi:** Yaşama payı ve sağılan süt için gereken protein miktarı gramı gramına karşılaştırılır.
- Nişasta ve Enerji Seviyesi:** Arpa, mısır ve hazır yem kaynaklı nişastanın %28'i aşarak işkembeyi yakması engellenir.



Akıllı Güvenlik Uyarı Sistemi

🔴 Kırmızı Asidoz Alarmı: Kaba yem oranı %40 altına düştüğünde sistem yetiştiriciyi uyarır: "İşkembe asitleşmesi, topallık ve süt yağı çöküş riski! Kaba yemi artırın."

⚠️ Kuru Madde & Kokuşma Uyarısı: Tüketim kapasitesi %15'in üzerinde aşıldığında: "Hayvan yemi bitiremez. Yemlikte kalan artıklar fermente olup kokuşur ve küflenir!"

✅ İdeal Denge: %48-65 Kaba yem, dengeli protein ve nişasta ile maksimum süt verimi ve sağlıklı sürü.



Hızlı Grup Seçici & Laktasyon Beslenme Tavsiyeleri

Tek tıkla **Erken Laktasyon (Pik Dönem)**, **Orta Laktasyon**, **Geç Laktasyon** ve **Kuru Dönem** fizyolojik parametrelerine geçiş yapın. Sistem rasyonun enerji, protein ve kaba/kesif dengesine göre hayvanın laktasyon evresine özel yönlendirici tavsiyelerde bulunur.

Karma Vagonu Başında Sıfır Hata: Operatör Reçetesi

Hazırlanan rasyonun kağıt üzerinde kalmaması için TMR mikser vagonuna yüklenirken hayvan sayısı ve öğün adedine göre kümülatif terazi tablosuna dönüştürülür.

Kümülatif Terazi Yükleme Mantığı Nedir?

Mikser vagonunu yükleyen kepçe veya traktör operatörü her yem maddesinde kantar göstergesini sıfırlamakla uğraşmaz. MilkIQ operatör reçetesinde **"Terazi Hedefi (Kümülatif)"** sütunu yer alır. Operatör sıradaki yemi eklerken kantar göstergesi tabloda yazan kümülatif kiloya gelene kadar doldurur.

Homojen Karışım Yükleme Sırası Protokolü

- Kuru Kaba Yemler (Saman, Yonca):** 3-5 dakika kıyılır.
- Sulu Kaba Yemler (Mısır Silajı, Yaş Küspe):** Nem ve tutuculuk sağlar.
- Fabrika Yemi & Tahıllar (Süt Yemi, Arpa):** En son eklenir; aşırı unlaşmaması için 5-7 dakika karıştırılıp hemen servis edilir.

Örnek Mikser Yükleme Çizelgesi (30 Baş Sürü • 1 Öğün)

SIRA	YEM ADI	İNEK BAŞI (KG)	ÖĞÜNLÜK TARTIM (KG)	TERAZİ HEDEFİ (KÜMÜLATİF)
1	Saman (Buğday)	1.5 kg	45 kg	45 kg
2	Yonca Kuru Otu	4.0 kg	120 kg	165 kg (45 + 120)
3	Mısır Silajı (İyi Kalite)	22.0 kg	660 kg	825 kg (165 + 660)
4	Pancar Posası (Yaş Küspe)	5.0 kg	150 kg	975 kg (825 + 150)
5	19 HP Süt Yemi (Pelet)	8.0 kg	240 kg	1.215 kg (975 + 240)
6	Arpa Kırmısı	2.0 kg	60 kg	1.275 kg (1.215 + 60)
TOPLAM ÖĞÜNLÜK KARIŞIM:			1.275 kg / öğün (Hayvan Başı: 42.5 kg Taze Yem)	

A4 Tek Tıkla Yazdırma & Operatör Panosu

"Mikser Reçetesini PDF Çıkar / Yazdır" butonuyla hazır operatör çizelgesini kantar panosuna asmak üzere çıktı alabilirsiniz.

A4 ÇIKTI
UYUMLU

Kapsamlı Yem Kütüphanesi & 14 Fabrika Analizi

MilkIQ, Türkiye şartlarındaki kaba yemlerin laboratuvar ortalamalarını ve piyasadaki lider 14 yem fabrikasının 92 tescilli süt yemini hazır sunar.

Ortalama Kaba Yem Değerleri Kataloğu

Elinizde yem tahlili olmadığında hata yapmanızı önlemek için hazırlanmış referans değerler:

- 1. Sınıf & 2. Sınıf Kalite Seçimi:** Yonca, silaj, saman veya pancar posasında hem normal kalite hem de orta kalite analiz seçenekleri.
- 2. Piyasa Referans Fiyatları:** Güncel piyasa tonaj ve kg alış fiyatları (₺/kg) tek tıkla işletme envanterine aktarılır.
- 3. Özelleştirilebilir Besin Değerleri:** Laboratuvar sonucu geldiğinde KM, Ham Protein, Nişasta ve birim fiyat anında revize edilebilir.

14 Lider Yem Fabrikası & 92 Tescilli Süt Yemi

Fabrikaların tescilli etiket değerleri doğrudan sisteme entegredir:

CP YEM

ABALIOĞLU

PROYEM

MATLI

TARIM KREDİ

ERİŞ YEM

TOROS YEM

OFİS YEM

ÖZLEM YEM

18 HP, 19 HP, 20 HP, 21 HP standart süt yemlerinin yanı sıra jelatinize patlamış mısır (Crown Flake / Expander) gibi yüksek enerjili özel ürünlerin de değerleri incelenebilir ve tek tuşla rasyona dahil edilebilir.

Katalogdan Seçilmiş Örnek Süt Yemi Analizleri

MARKA	YEM ADI / ÇEŞİDİ	HAM PROTEİN	NİŞASTA	KURU MADDE	ME ENERJİ	REF. FİYAT
Proyem	Proyem 21 Süt Yemi	%21.0	%24.0	%88.0	2.750 kcal	~20.00 ₺/kg
CP Yem	CP Şampiyon Süt 20 HP	%20.0	%26.0	%88.0	2.700 kcal	~19.50 ₺/kg
Abalioğlu	Abalioğlu Bol Süt 19 HP	%19.0	%25.5	%88.0	2.650 kcal	~18.50 ₺/kg
Tarım Kredi	TK Koop Süt 18 HP	%18.0	%27.0	%88.0	2.600 kcal	~17.00 ₺/kg
Eriş Yem	Crown Patlamış Mısır (Jelatinize)	%8.8	%68.0	%88.5	3.220 kcal	~23.75 ₺/kg

1 Litre Sütün Gerçek Maliyeti ve Net Kâr Marjı

Süt hayvancılığı ticari bir yatırımdır. MilkIQ, yem gideri ile genel çiftlik masraflarını harmanlayarak kuruşu kuruşuna başabaş ve kâr analizini çıkarır.

BİLİMSEL MALİYET FORMÜLÜ

$$1 \text{ Litre Süt Toplam Maliyeti} = 1 \text{L Süt Yem Maliyeti} + 1 \text{L Genel Gider Payı}$$

$$\text{Net Kâr Marjı (\%)} = \frac{\text{Süt Satış Fiyatı (\%)} - 1 \text{ Litre Süt Toplam Maliyeti (\%)}}{\text{Süt Satış Fiyatı (\%)}}$$

Genel İşletme Giderleri Modülü

Yem dışındaki tüm çiftlik harcamaları kategorilerine göre kaydedilir ve aylık toplam süte bölünerek litreye paylaştırılır:

Elektrik & Su: Soğutma tankı ve sağım

Mazot & Yakıt: Traktör ve mikser

Veteriner & İlaç: Sağlık giderleri

Suni Tohumlama: Genetik ıslah

İşçilik & Personel: Sağımçı ve bakıcı

Amortisman & Bakım: Ekipman yıpranması

Süt / Yem Paritesi İndikatörü

1 Litre süt satıldığında kaç kg fabrika süt yemi alınabildiğini gösteren evrensel kârlılık pusulasıdır:

$$\text{Parite} = \frac{1 \text{L Süt Fiyatı (\%)} }{1 \text{kg Süt Yemi Fiyatı (\%)}}$$

Örn: 16.50 ₺ Süt / 12.00 ₺ Yem = 1.38 Parite (Kârlı Seviye)

- Parite > 1.50:** Çok yüksek kârlılık ve büyüme fırsatı.
- Parite 1.30 - 1.50:** Sağlıklı sürdürülebilir çiftlik dengesi.
- Parite < 1.00:** Zarar eşiği! İşletme sermayeden tüketir.

Dinamik Fiyat Simülatörü & Aylık Maliyet Arşivi

Süt satış fiyatı değiştiğinde (örneğin 16.50 ₺'den 18.00 ₺'ye yükseldiğinde) tek kaydırıcıyla anlık net kâr marjınızın, günlük ve aylık cironuzun nasıl değiştiğini simüle edin. Her ayın sonunda "Maliyeti Arşive Kaydet" butonu ile geçmiş dönem kârlılık karnenizi kalıcı olarak saklayın ve kıyaslayın.

Kurumsal Denetim, 7/24 Alarm & Yüksek Güvenlik

MilkIQ yalnızca bir hesaplama aracı değil; verilerinizin güvenliğini sağlayan, denetim izi tutan ve 7/24 geliştirici takibinde olan kurumsal bir platformdur.

Kurumsal Audit Log (Denetim Kayıtları)

Sistemde yapılan her eylem kurumsal şeffaflıkla kayıt altına alınır:

- ✓ **Tüm Hareketler:** Rasyon hesaplama, yem fiyatı güncelleme, gider ekleme/silme ve kullanıcı girişleri loglanır.
- ✓ **Cihaz & Tarayıcı Tespiti:** Masaüstü, cep telefonu veya tablet bilgisi kaydedilir.
- ✓ **IP & Şehir/Ülke Lokasyonu:** İşlemin yapıldığı IP adresi üzerinden coğrafi konum analizi yapılır.
- ✓ **Filtrelenebilir Yönetim Paneli:** Kategori (Rasyon, Yem, Gider, Sistem) ve log seviyesine (INFO, WARN, ERROR) göre arama.

Otomatik Hata Alarmı & 7/24 Geliştirici Takibi

Beklenmeyen herhangi bir sistem hatası oluştuğunda:

- ✓ **Anında SMTP Bildirimi:** Hata meydana geldiği saniyede sistem mimarı **Erkan Erdem**'e teknik ayrıntılar ve stack trace iletilir.
- ✓ **Kullanıcı Kesintisi Olmadan Müdahale:** Sistem proaktif olarak izlendiği için sorunlar kullanıcı fark etmeden hızla çözülür.
- ✓ **Özel Güvenlikli Yapılandırma:** Şifreli kimlik doğrulama katmanı ile korunan SMTP yönetim menüsü.

Yüksek Performanslı Modern Teknoloji Mimarisi

Next.js 15

App Router & SSR

React 19 & TS

Tip Güvenli Altyapı

PostgreSQL / Prisma

İlişkisel Sağlam Veritabanı

Tailwind CSS

Mobil Uyumlu Responsive

Geleceğin Akıllı Çiftliği İçin Yanınızdayız

MilkIQ, süt üreticilerinin kârlılığını artırmak ve Türkiye hayvancılığına katma değer sağlamak amacıyla sürekli geliştirilmektedir.

GELİŞTİRİCİ & SİSTEM MİMARİ

Erkan Erdem

Full Stack Yazılım Mimarı • Tarım & Hayvancılık
Teknolojileri Geliştiricisi



Web Sitesi: <https://erkanerdem.online>



E-Posta: erkanerdem8254@gmail.com



Canlı Uygulama: <https://milkq.erkanerdem.online>

HİZMET VE DESTEK KAPSAMI

Kurumsal Destek & Entegrasyon

- ✓ **Çiftliğe Özel Yem Entegrasyonu:** Kendi yem analizlerinizin ve rasyon formüllerinizin sisteme tanımlanması.
- ✓ **TMR Mikser Terazisi Uyarlaması:** Çiftliğinizdeki karma vagonuna özel kümülatif terazi reçetelerinin hazırlanması.
- ✓ **7/24 Kesintisiz İzleme:** Hata alarmları ve teknik performansın sürekli takibi.

Bilimsel & Yasal Bilgilendirme: MilkIQ tarafından sunulan rasyon hesaplamaları, kuru madde tahminleri ve besleme önerileri uluslararası NRC (National Research Council) ve CNCPS standartları temel alınarak matematiksel simülasyon olarak üretilmiştir. Sahada yem ham maddelerinin nem ve sindirilebilirlik oranları dönemsel olarak değişebileceğinden, büyük rasyon değişikliklerinde işletmenizin ziraat/veteriner danışmanlarının ve laboratuvar tahlillerinin dikkate alınması tavsiye edilir.